实验三 顺摆系统辨识实验

一、实验目的

掌握系统辨识和参数估计的方法，设计利用实验建模获得系统模型和未知参数的方法。

二、实验原理

倒立摆时域模型

$\frac{J+ml^2}{ml}\ddot{\varphi}+\frac{c_r}{ml}\dot{\varphi}+g\varphi=-\ddot{x}$

频域模型

$G(s)=-\frac{mls^2}{(J+ml^2)s^2+c_rs+gml}$

辨识方法

$y(t)=-\ddot{x},\varphi_M(t)^T=[\ddot{\varphi},\dot{\varphi},\varphi],\theta=[\frac{J+ml^2}{ml},\frac{c_r}{ml},g]^T$

$\theta=(\varphi_M(t)^T\varphi_M(t))^{-1}\varphi_M(t)^Ty(t)$

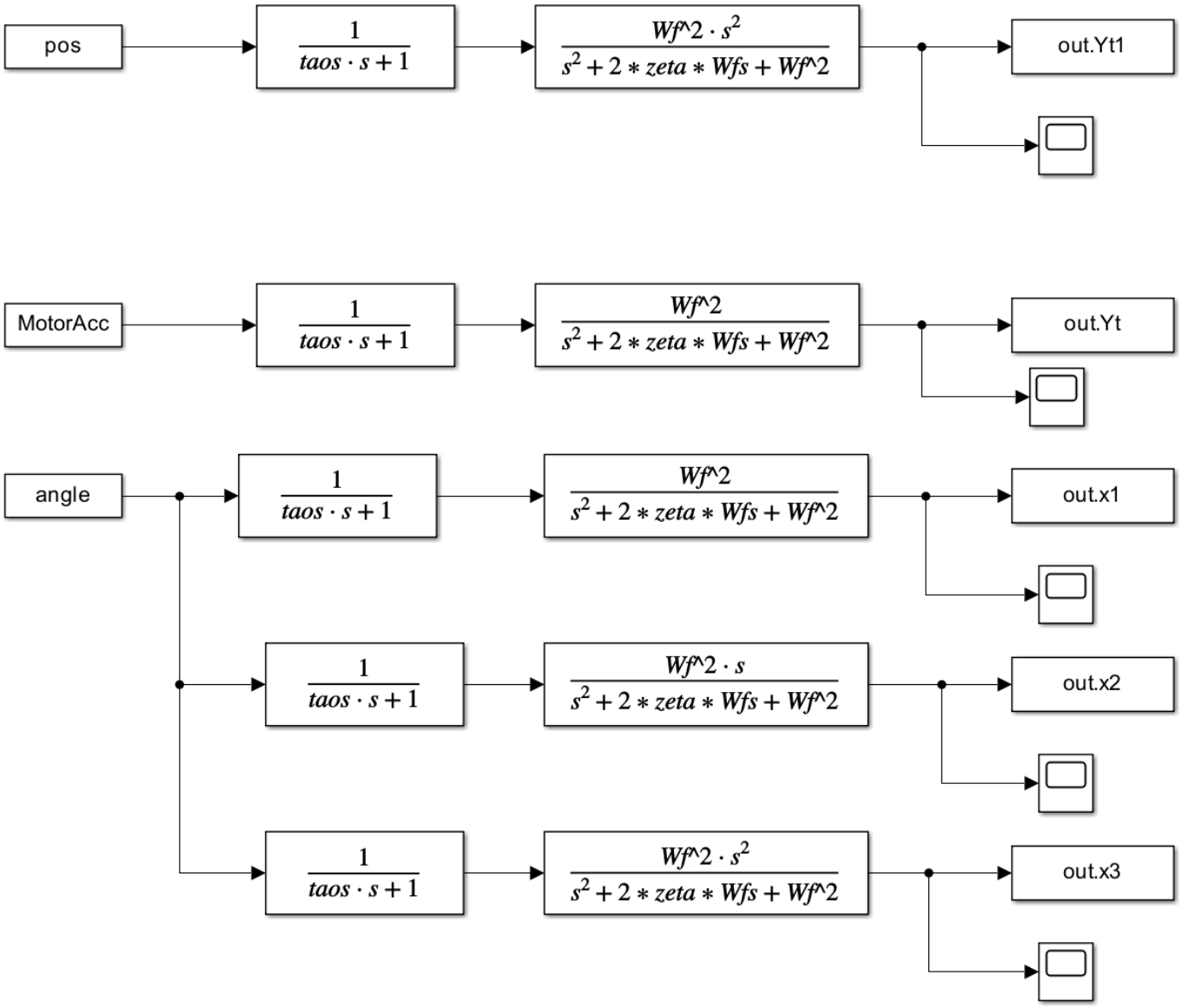
三、实验测试

系统辨识MATLAB源代码

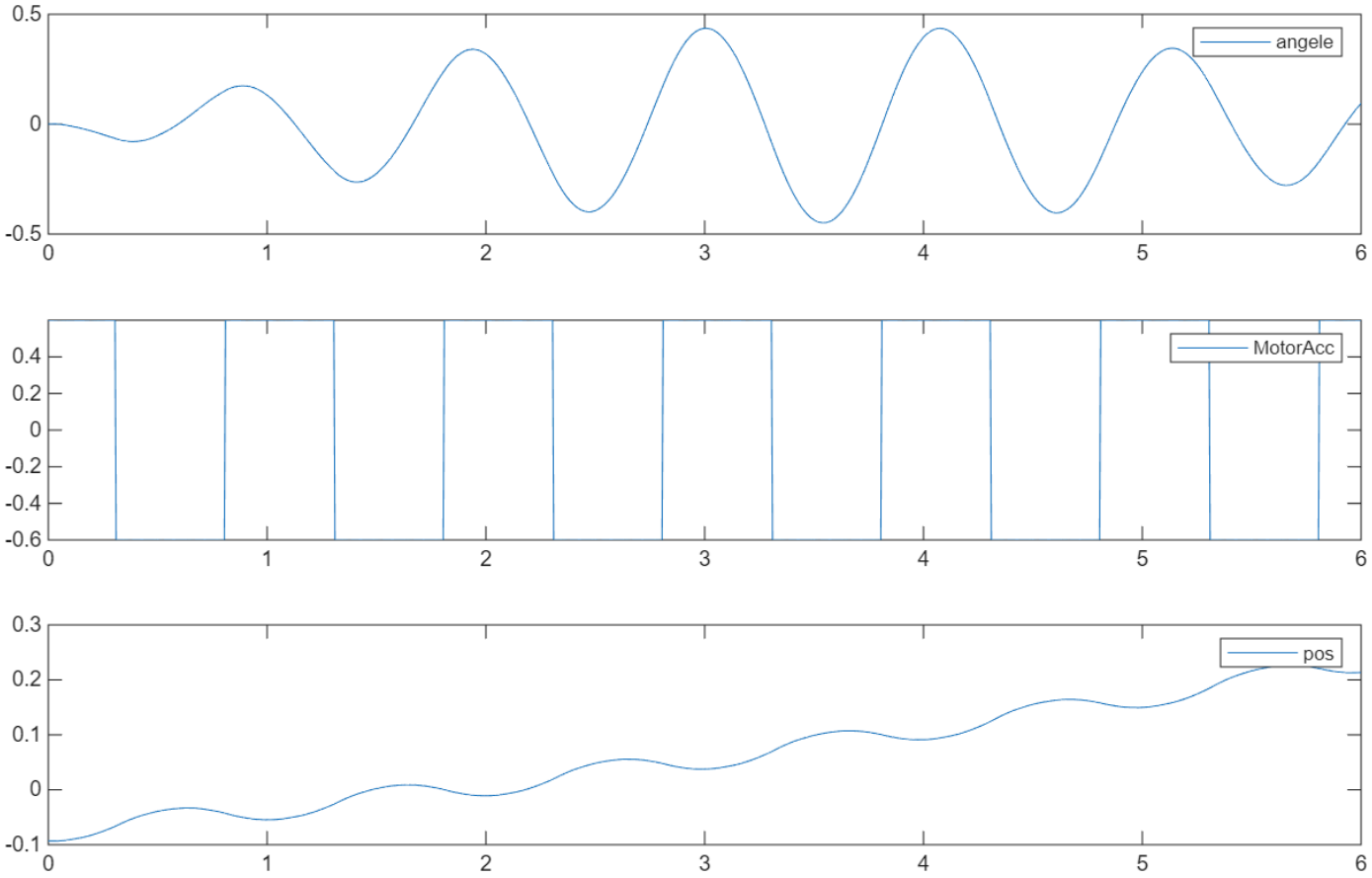
```
%% 辨识
clear;
clc;
close all;
```

```
%%
% data=load ('实测数据.txt');
taos=0.005;%角频率
zeta=0.9;%角阻尼
Wf=10;
dt=0.005;%采样时间
tdown=1;
tup=5;
time=6;

data=load ('实测数据.txt');
angle_data=(data(1:time/dt+1,1)+180)/180*pi;
pos_data=data(1:time/dt+1,2)/1000;
MotorAcc_data=data(1:time/dt+1,5);
len=size(angle_data,1);
t=0:dt:dt*(len-1);

MotorAcc=[t',MotorAcc_data];
angle=[t',angle_data];
pos=[t',pos_data];

%滤波
out=sim('Filter.slx');

%取出一段数据进行辨识
for k=tdown/dt+1:tup/dt+1
    MotorAcc_F(k-tdown/dt) = -out.Yt(k);%加速度滤波得到的加速度
    angle_F(k-tdown/dt) = out.x1(k);%滤波之后的角度
    angledot_F(k-tdown/dt) = out.x2(k);%滤波之后的角速度
    angleddot_F(k-tdown/dt) = out.x3(k);%滤波之后的角加速度
end
% 最小二乘法公式
phi_M = [angleddot_F' angledot_F' angle_F'];
theta = inv(phi_M'*phi_M)*phi_M'*MotorAcc_F';  %三个参数的辨识结果
Gs=tf(-1,[theta(1) theta(2) theta(3)]);
```

Simulink滤波文件



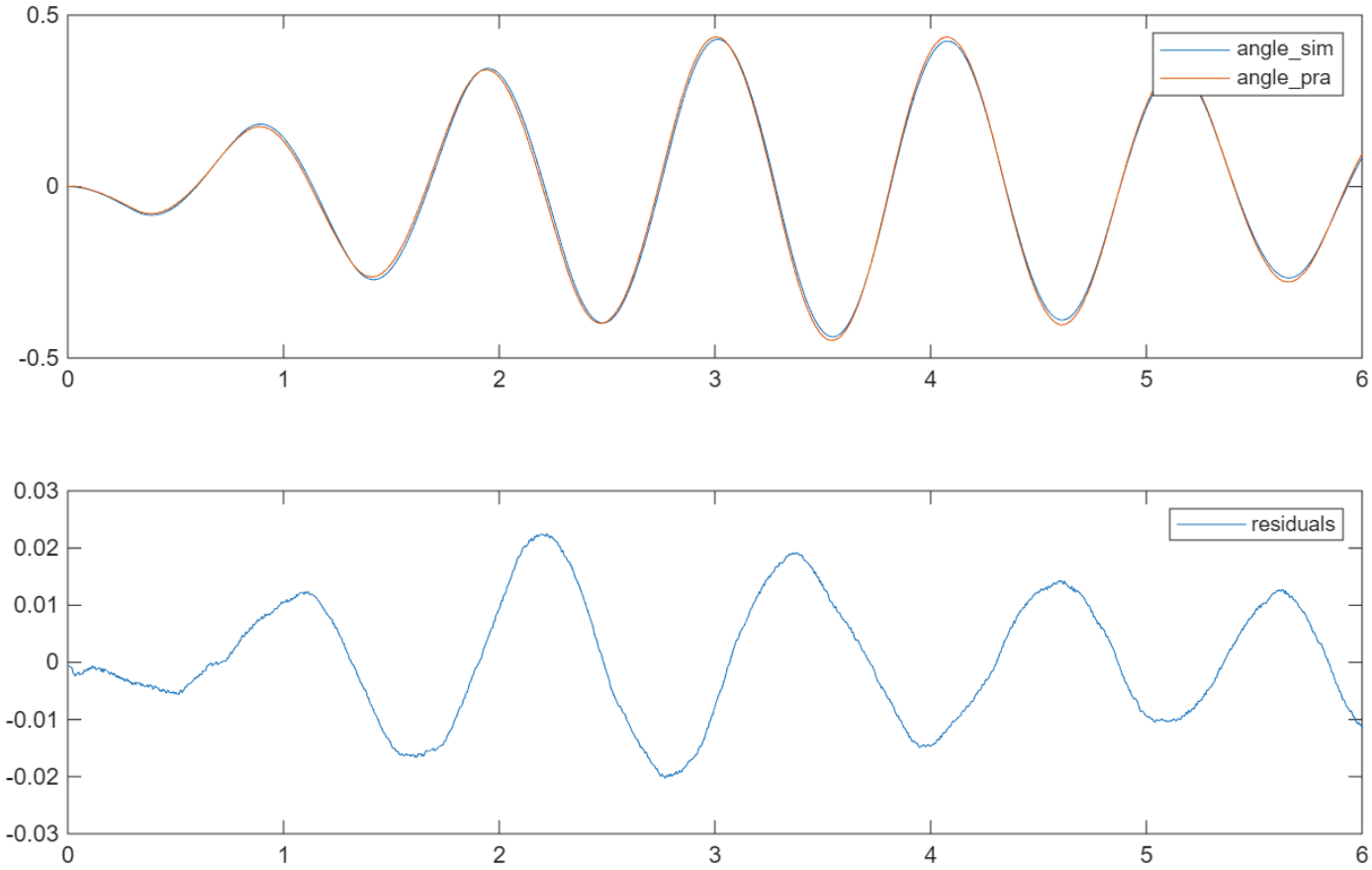
实测数据



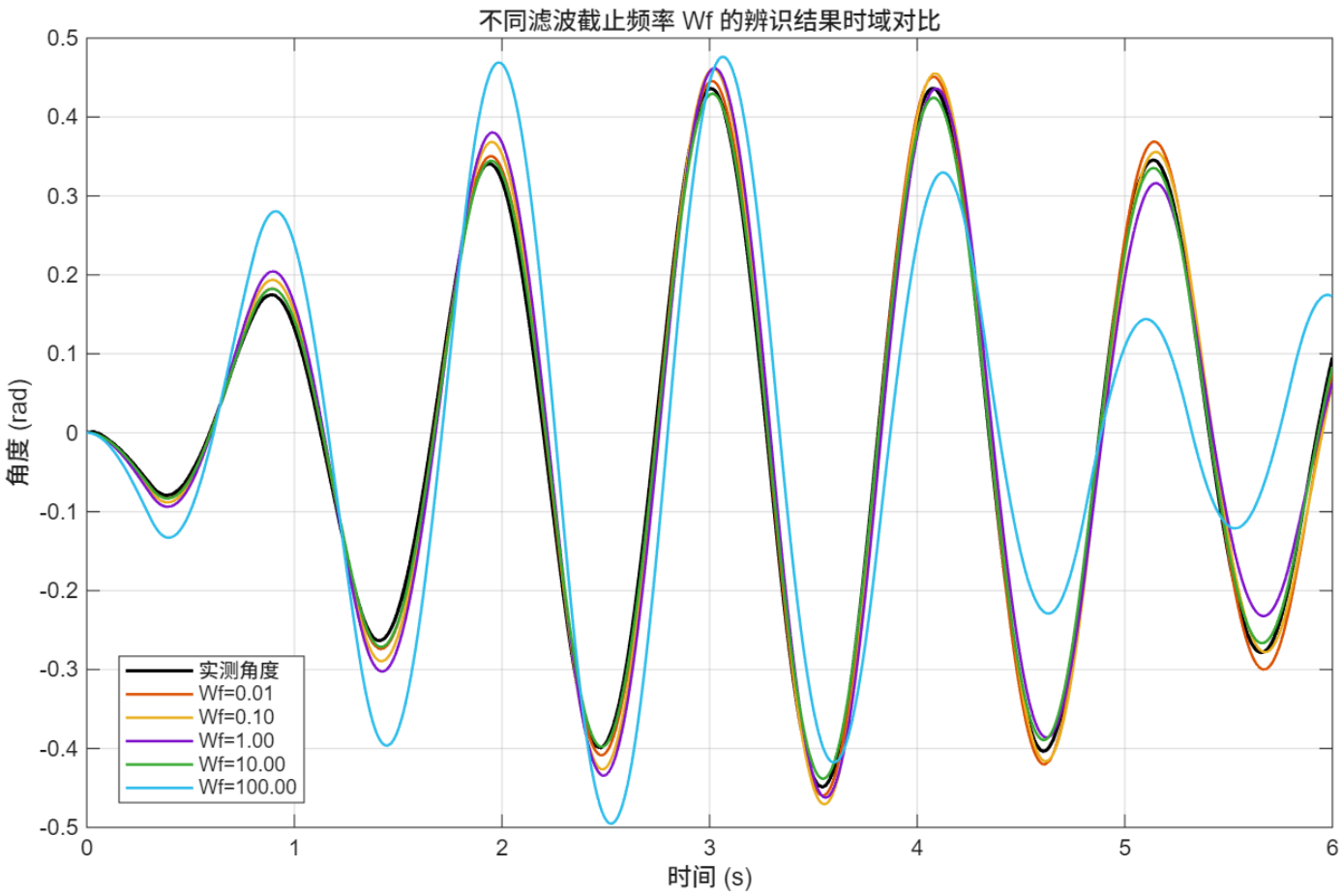
四、模型验证

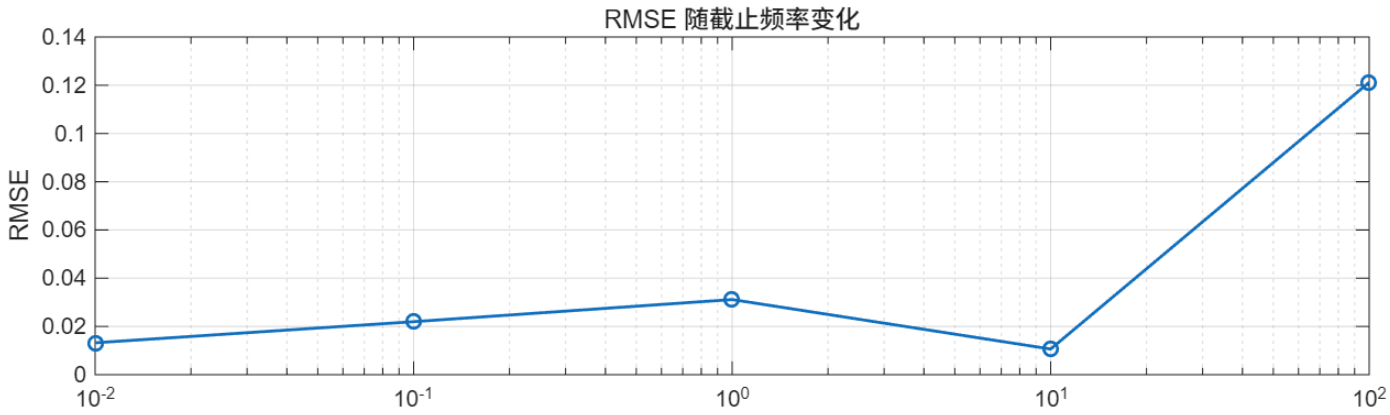
1. 时域模型辨识

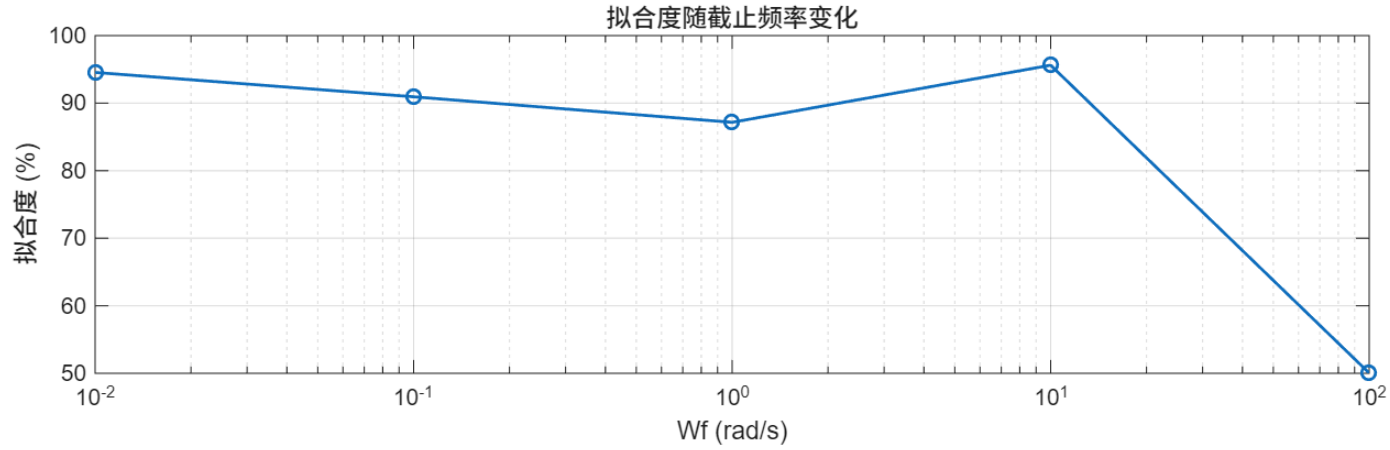
taos=0.005, zeta=0.9, Wf=10, tdown=1, tup=5时



2. 保持输入激励相同，改变滤波截止频率

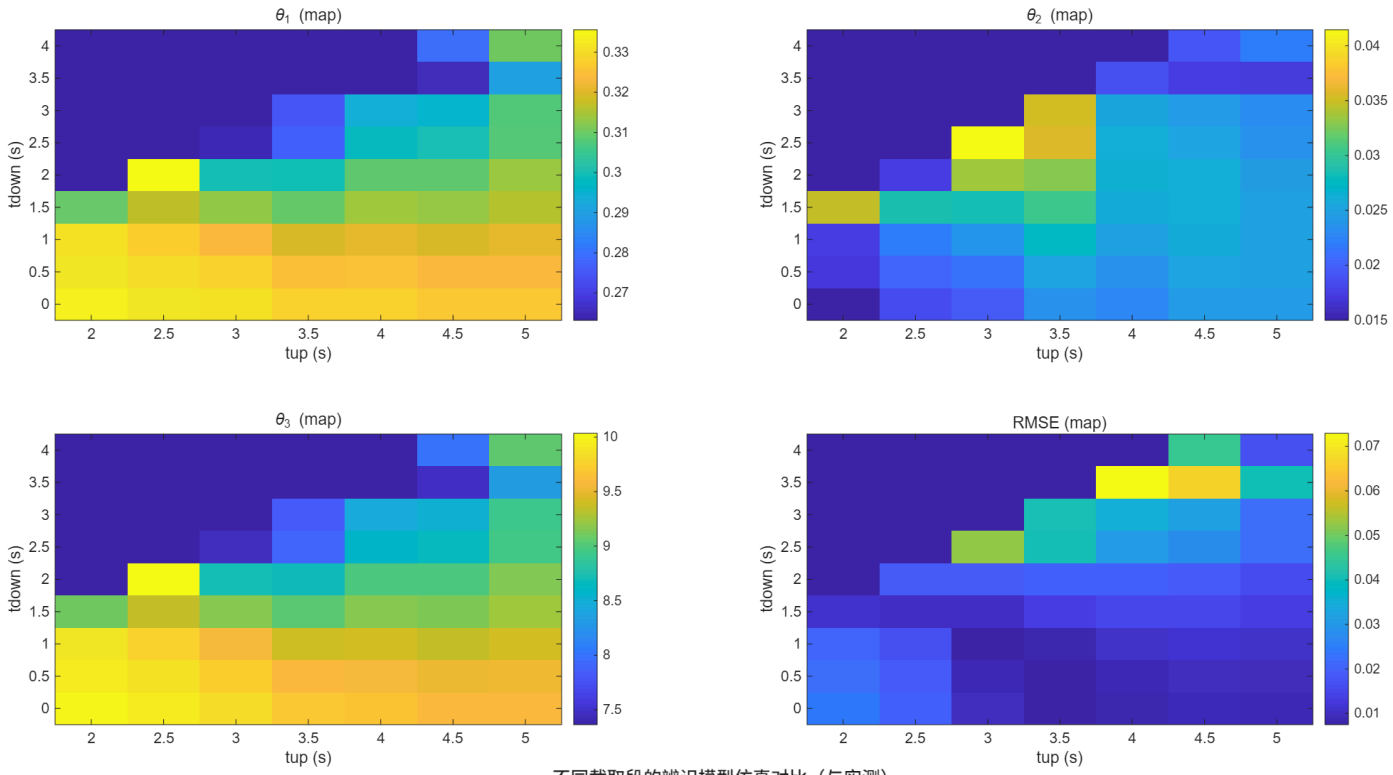


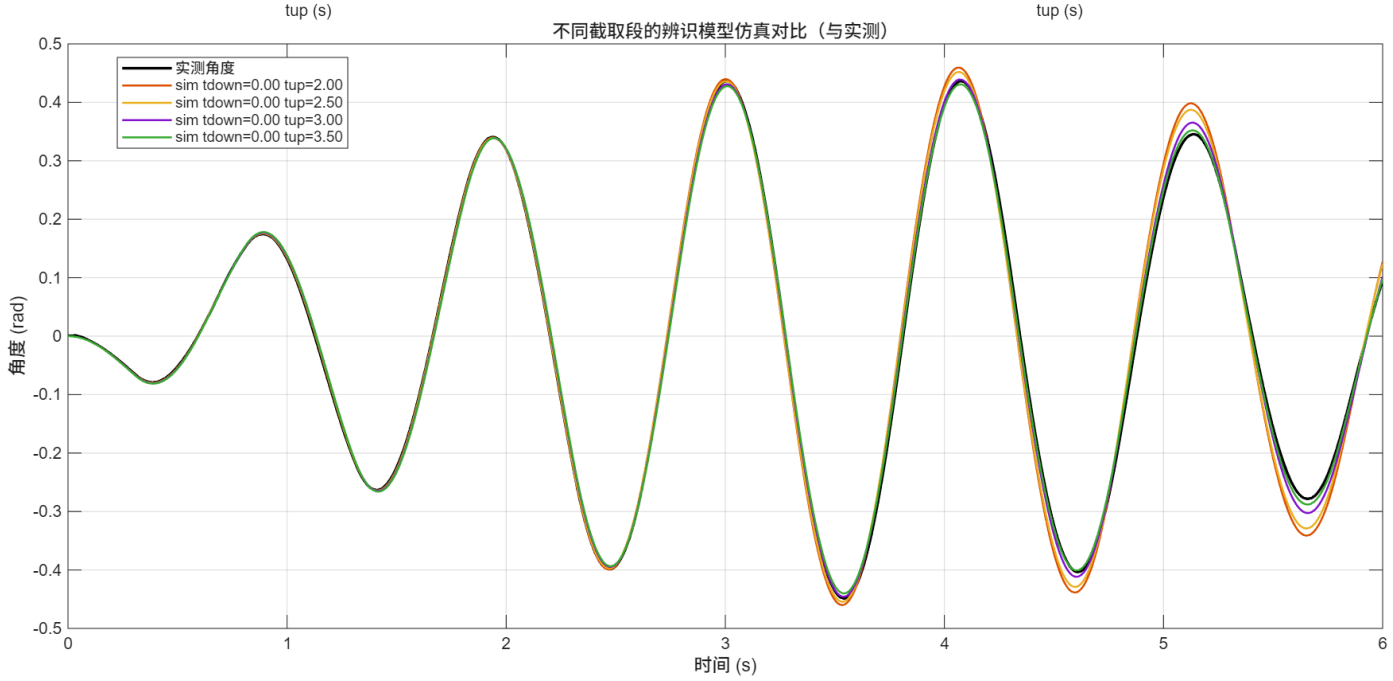




	θ_1	θ_2	θ_3
$W_f = 0.01$	0.3225	0.01234	9.524
$W_f = 0.10$	0.3042	0.01433	8.897
$W_f = 1.00$	0.2866	0.02496	8.264
$W_f = 10.0$	0.3206	0.02502	9.408
$W_f = 100$	0.2066	0.04327	5.467

3. 保持输入激励相同，改变数据截取





五、实验结果

1. 辨识结果

通过MATLAB进行时域模型的最小二乘估计，辨识结果与实测数据接近，残差基本在0.02rad（1.15°）以内。

2. 滤波截止频率的影响

从辨识结果对比图中看出，W_f过大时，辨识结果与实测数据差别较大；从辨识参数结果表中看出，θ_2即c_r有随W_f增大而增大的趋势，W_f过小时，θ_2很小，产生阻尼项的失真，但在辨识结果对比图中没有较大的影响。

3. 数据截取的影响

RMSE 最小值 0.00749，对应
$t_{down} = 1.00s, t_{up} = 3.00s, \theta = [0.323796, 0.023782, 9.57037]$

数据段过短时，方程条件数差、信息量不足，辨识结果不佳；包含开始阶段时，激励丰富但含有非线性、初始误差；包含中间阶段时，系统较为稳定，信噪较高，参数更准确。

实验四 基于传递函数的倒立摆系统平衡控制

一、实验目的

1. 掌握PID控制原理，了解每个控制系数的作用。
2. 掌握基于系统传递函数模型，极点配置方法设计倒立摆系统的平衡控制器。
3. 通过仿真分析和对实验测试实验结果的观察与分析，验证所设计控制器的有效性。

二、实验任务要求

基于传递函数模型设计倒立摆平衡控制器，使得校正后系统的要求如下：

调整时间$t_s \leqslant 0.5s$

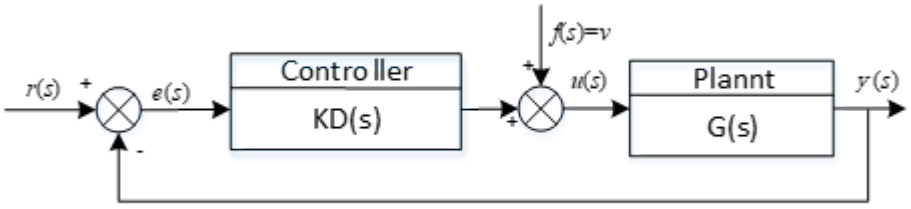
最大超调量$M_p \leqslant 10\%$

三、实验原理

1. PID控制器结构

$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d s}{\tau_D s+1}$

2. 倒立摆闭环控制系统模型



3. 极点配置方法

根据系统校正要求以及以下公式

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n}(\pm 2\%)$$

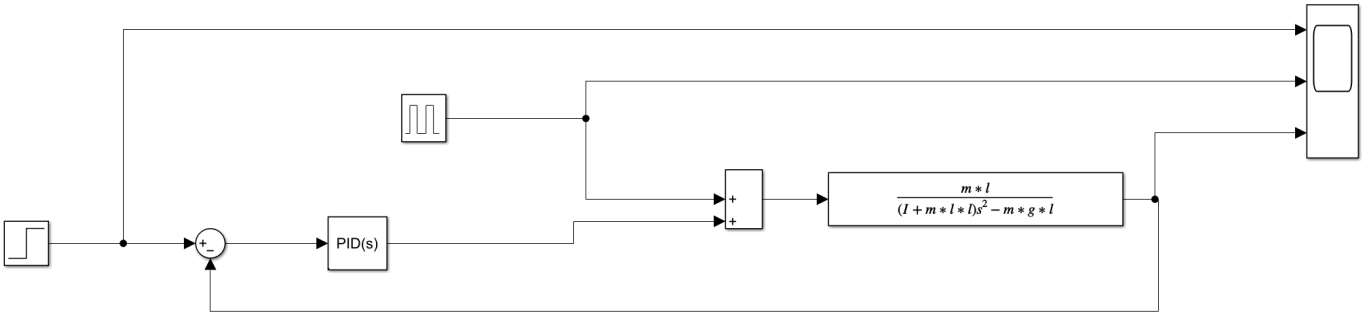
计算出阻尼比$\xi_{min} = \sqrt{\frac{1}{\frac{\pi}{ln(10)}^2+1}}$以及自振荡频率$\omega_n$

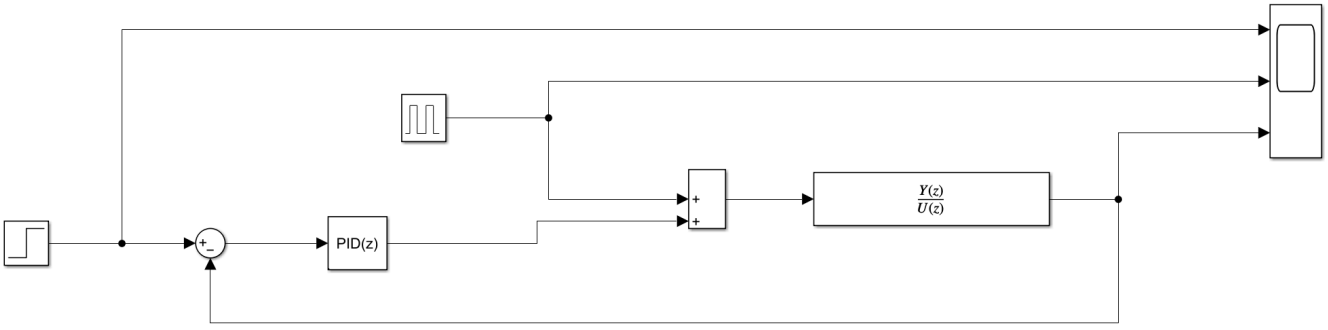
两个主导极点$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$

剩余的两个极点$s_{3,4}$需要远离主导极点，一般为5~10倍主导极点大小

四、仿真测试

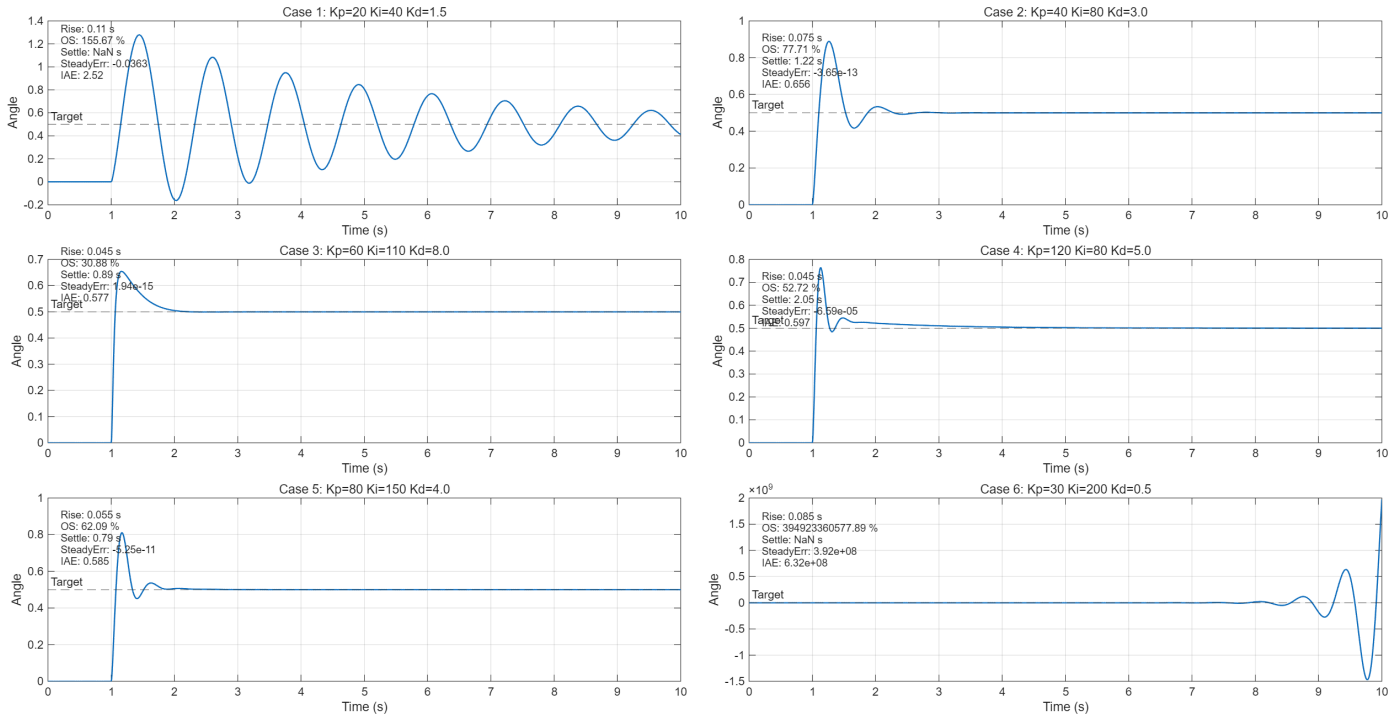
Simulink控制系统仿真结构





1. 经验法

(1) 仿真波形



(2) 性能指标

Name	Kp	Ki	Kd	RiseTime (s)	Overshoot (%)	SettlingTime (s)	SteadyError
Case1	20	40	1.5	0.11	155.67	\	\
Case2	40	80	3.0	0.075	77.707	1.22	0
Case3	60	110	8.0	0.045	30.883	0.89	0
Case4	120	80	5.0	0.045	52.723	2.05	0
Case5	80	150	4.0	0.055	62.091	0.79	0
Case6	30	200	0.5	\	\	\	\

(3) PID参数作用

比例项K_p

- 主要效果：提高系统增益，加快响应、减小上升时间。
- 副作用：太大会导致超调和振荡。

积分项K_i

- 主要效果：消除稳态误差。
- 副作用：引入相位滞后；过大会导致较大的振荡或不稳定。

微分项K_d

- 主要效果：抑制超调、减小振荡、提高阻尼。
- 副作用：对高频噪声敏感，故常在微分项后加滤波，τ_D。

2. 极点配置法

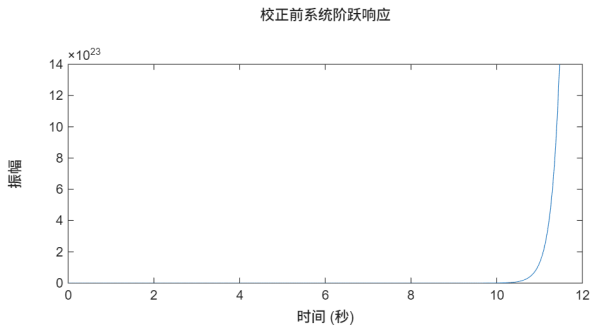
(1) 极点配置MATLAB源代码

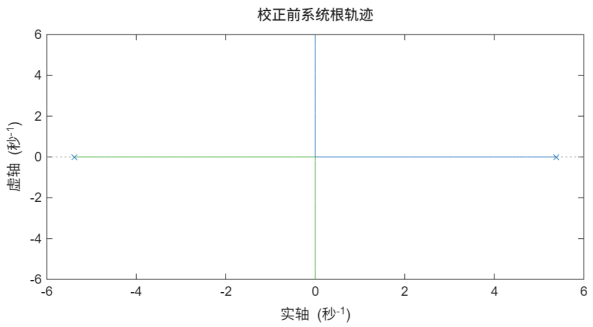
```
clc;
clear;
close all;
load("systempara.mat");

numG=[0 0 m*l];
denG=[I + m*l^2, 0, -m*g*l];
[numGsD,denGsD]=tfdata(G_d);
sysG=feedback(G,1);
subplot(2,2,1);
step(sysG)
title('校正前系统阶跃响应');
subplot(2,2,2)
rlocus(G)
```

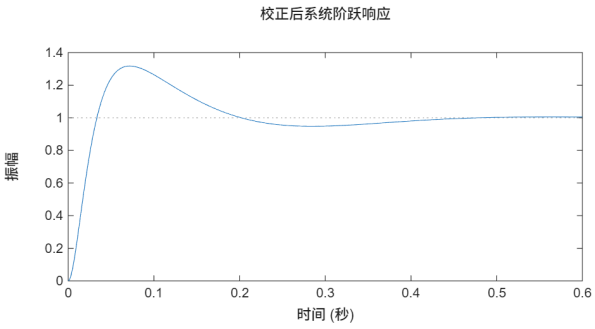
```
title('校正前系统根轨迹');
syms ksi;
ksi=solve(-ksi*pi/sqrt(1-ksi^2)==log(0.1),ksi);
ksi=vpa(ksi,2);
ksi=round(ksi,2);
Wn=round(4/ksi/0.5);
s1=-ksi*Wn+1i*Wn*sqrt(1-ksi^2);
s2=-ksi*Wn-1i*Wn*sqrt(1-ksi^2);
s3=-70;
s4=-70;
syms Kd Kp Ki td s;
RootEquation_desire=(s-s1)*(s-s2)*(s-s3)*(s-s4);
coeff_desire=coeffs(RootEquation_desire,s,'all');
RootEquation_Reality=(td*s^2+s)*(s^2-28.994)+2.96*((Kp*td+Kd)*s^2+
(Ki*td+Kp)*s+Ki);
coeff_Reality=coeffs(RootEquation_Reality,s,'all');
coeff_Reality=coeff_Reality/td;
[td,Kp,Ki,Kd]=solve(coeff_desire==coeff_Reality,td,Kp,Ki,Kd);
Kp=double(Kp);
Ki=double(Ki);
Kd=double(Kd);
td=double(td);
numH=[Kp*td+Kd Ki*td+Kp Ki];
denH=[td 1 0];
sysH=tf(numH,denH);
[z,p,k]=tf2zp(numH,denH);
numGH=conv(numG,numH);
denGH=conv(denG,denH);

sysGH=series(sysG,sysH);
sys=feedback(sysGH,1);
syszpk=zpk(sys);
% [z,p,k]=zpkdata(syszpk,'v')
subplot(2,2,3);
step(sys)
title('校正后系统阶跃响应');
subplot(2,2,4);
rlocus(sysGH)
title('校正后系统根轨迹');
```

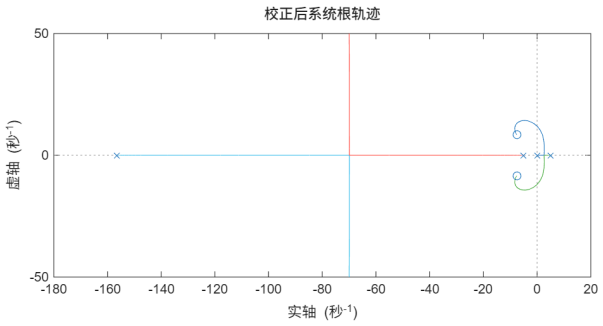
```
sysH=tf(numH,denH);
sysHD=c2d(sysH,0.005);
[numHD,denHD]=tfdata(sysHD);
```

(2) 极点配置控制结果

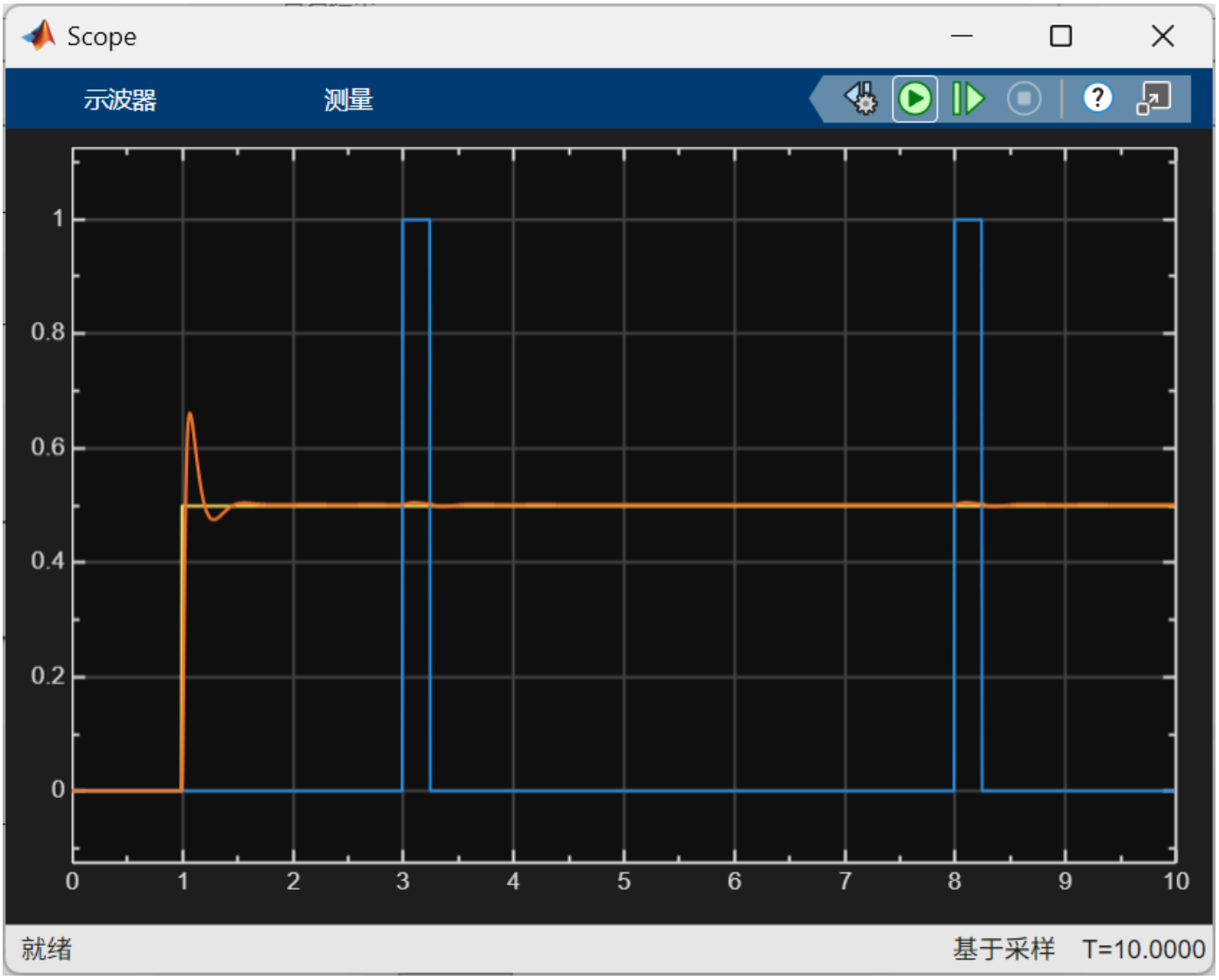






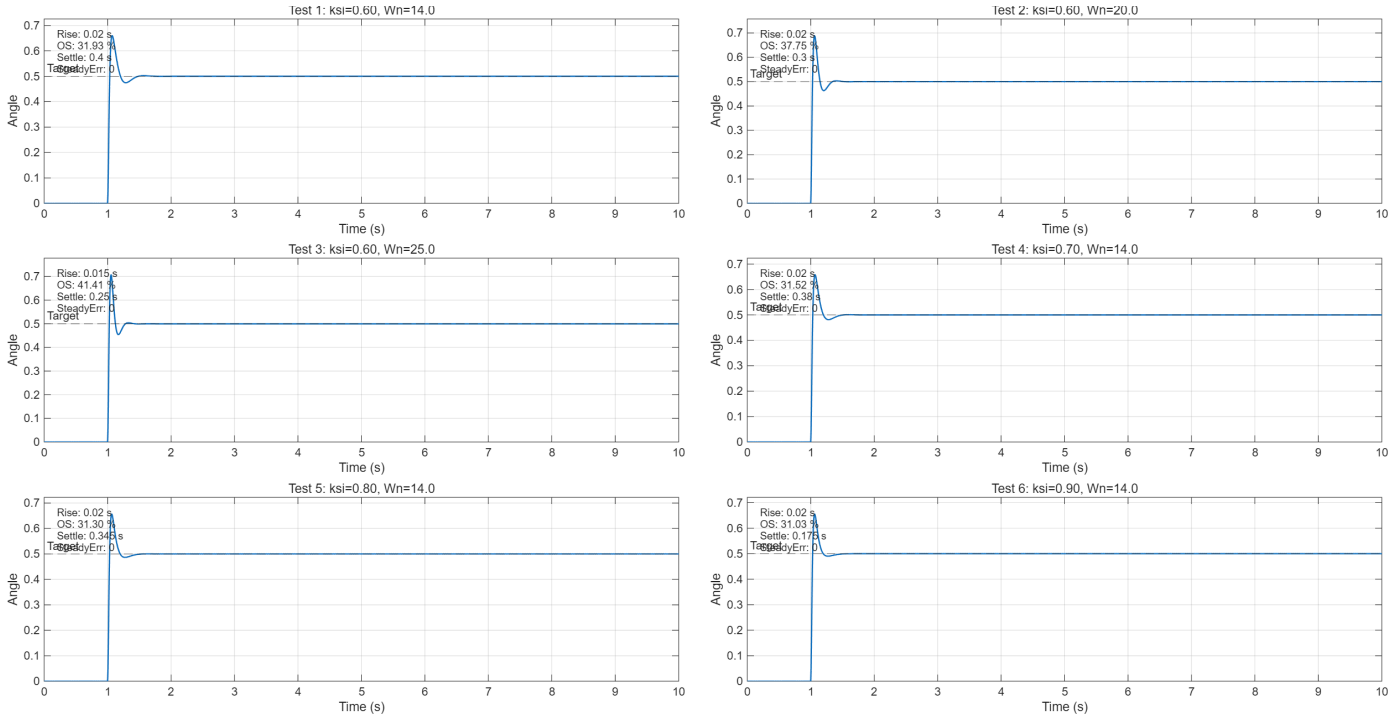


(3) Simulink仿真波形



3. 不同期望极点

(1) 仿真波形



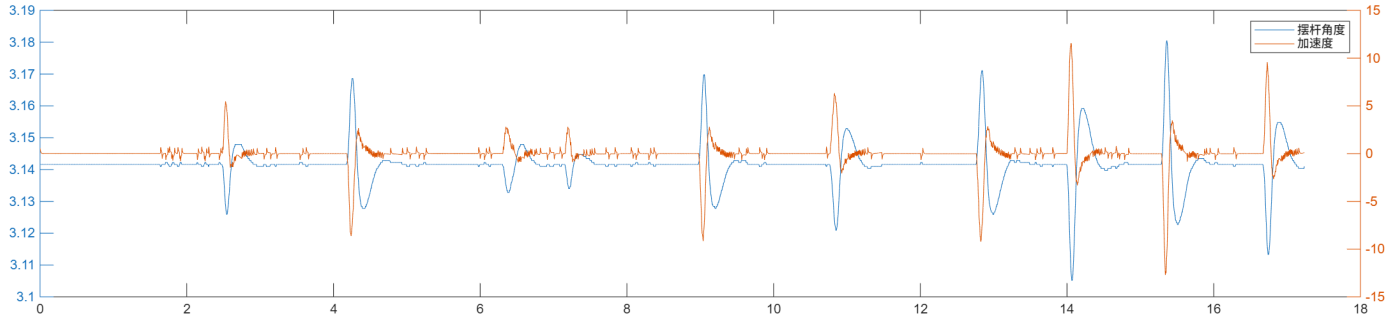
(2) 性能指标

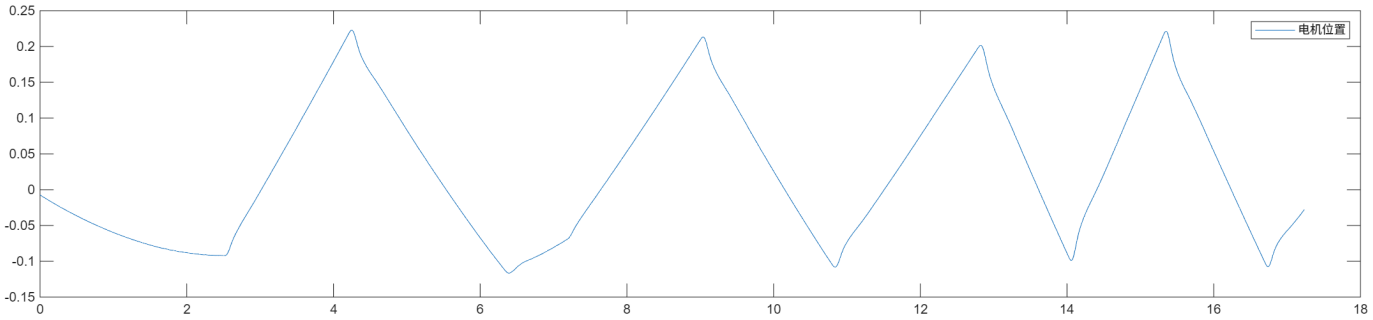
Test	ksi	Wn	RiseTime	Overshoot	SettlingTime	SteadyError
Test1	0.6	14	0.02	31.928	0.4	0
Test2	0.6	20	0.02	37.751	0.3	0
Test3	0.6	25	0.015	41.407	0.25	0
Test4	0.7	14	0.02	31.519	0.38	0
Test5	0.8	14	0.02	31.298	0.345	0
Test6	0.9	14	0.02	31.027	0.175	0

(3) 期望极点配置对性能影响

- 增大 ω_n：响应更快，调整时间短，但会增大超调。
- 增大 ξ：超调减小，但系统响应加快，调整时间短。

五、实验结果





倒立摆可以稳定运行。

六、实验思考

倒立摆闭环控制中，小车位移能否稳定在某一值?

在此倒立摆闭环控制实验中，小车的位移通常不能稳定在某一固定值，这是因为此控制器以摆杆角度为控制目标，并未对小车位置进行约束。在系统达到平衡时，摆杆保持竖直，而小车的位置取决于初始状态与控制器输出，因此可能停在非零位置。

若希望约束小车位置，则需在控制律中加入位置反馈，使系统同时具备角度和位移的闭环调节能力。但任何微小扰动都会使小车产生一个新的平衡位置，所以无法达到让小车位移稳定在某一值，只能让小车位移稳定在某一值附近。